

Problema 4

Considere una onda electromagnética plana, polarizada linealmente en la dirección del eje x , que se propaga en la dirección positiva del eje y . Su frecuencia es 12 MHz y su amplitud es $E_0 = 0.008 \text{ V/m}$.

- (a) Calcule el período y la longitud de onda.
- (b) Escriba una expresión para $\vec{E}(y, t)$ y para $\vec{B}(y, t)$.

La figura siguiente muestra la estructura de la onda: $\vec{E}$, $\vec{B}$ y la dirección de propagación son mutuamente perpendiculares, y los dos campos oscilan en fase.

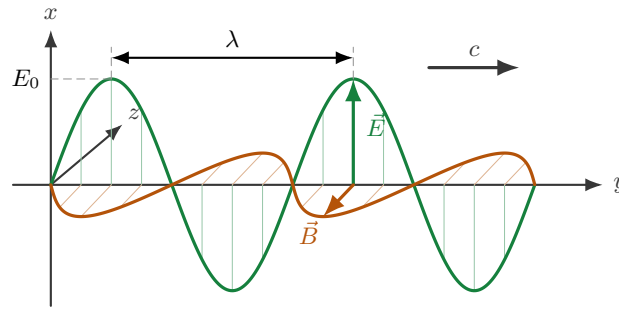


Figura 1: Onda EM plana: $\vec{E} \parallel \hat{x}$ y $\vec{B} \parallel -\hat{z}$ oscilan en fase mientras la onda avanza en $+\hat{y}$, con $E_0 = cB_0$.

Solución.

La frecuencia de la onda es

$$f = 12 \text{ MHz} = 12 \times 10^6 \text{ Hz}.$$

Por definición, el período de una onda sinusoidal es

$$T = \frac{1}{f}. \quad (4.1)$$

Sustituyendo el valor de f en (4.1),

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{12 \times 10^6 \text{ s}^{-1}} \\ &= 8.33 \times 10^{-8} \text{ s}. \end{aligned}$$

Para una onda electromagnética que se propaga en el vacío, la rapidez de propagación es c y se cumple

$$\lambda = \frac{c}{f}. \quad (4.2)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{12 \times 10^6 \text{ s}^{-1}} \\ &= 25 \text{ m}. \end{aligned}$$

Como la onda se propaga en la dirección $+\hat{y}$, una fase conveniente es $ky - \omega t$. Además, la polarización del campo eléctrico es paralela a $\hat{x}$. Por ello escribimos

$$\vec{E}(y, t) = E_0 \sin(ky - \omega t) \hat{x}. \quad (4.3)$$

El número de onda y la frecuencia angular vienen dados por

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f. \quad (4.4)$$

Usando (4.2) y (4.4),

$$k = \frac{2\pi}{25} \text{ m}^{-1},$$

$$\omega = 2\pi(12 \times 10^6) \text{ rad/s}.$$

Sustituyendo estos valores en (4.3), se obtiene

$$\vec{E}(y, t) = 0.008 \sin\left[2\pi\left(\frac{y}{25} - 12 \times 10^6 t\right)\right] \hat{x} \text{ V/m}.$$

En una onda electromagnética plana, los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares entre sí y sus amplitudes satisfacen

$$E_0 = cB_0. \quad (4.5)$$

De (4.5),

$$B_0 = \frac{E_0}{c}$$

$$= \frac{0.008}{3.0 \times 10^8} \text{ T}$$

$$= 2.67 \times 10^{-11} \text{ T}.$$

La dirección de propagación debe coincidir con $\vec{E} \times \vec{B}$. Como

$$\hat{x} \times (-\hat{z}) = \hat{y},$$

el campo magnético oscila en la dirección $-\hat{z}$. Por lo tanto,

$$\vec{B}(y, t) = -2.67 \times 10^{-11} \sin\left[2\pi\left(\frac{y}{25} - 12 \times 10^6 t\right)\right] \hat{z} \text{ T}.$$

Resultado final:

$$\boxed{T = 8.33 \times 10^{-8} \text{ s}}, \quad \boxed{\lambda = 25 \text{ m}}.$$

$$\boxed{\vec{E}(y, t) = 0.008 \sin\left[2\pi\left(\frac{y}{25} - 12 \times 10^6 t\right)\right] \hat{x} \text{ V/m}},$$

$$\boxed{\vec{B}(y, t) = -2.67 \times 10^{-11} \sin\left[2\pi\left(\frac{y}{25} - 12 \times 10^6 t\right)\right] \hat{z} \text{ T}}.$$

Problema 5

La siguiente figura representa el campo electromagnético de una onda plana de 420 MHz en el tiempo $t = 0$. Las líneas de campo verticales representan el campo eléctrico y las líneas perpendiculares a la hoja de papel representan las líneas de $\vec{B}$. Calcule la distancia d y escriba el vector de inducción magnética en función del tiempo y la coordenada x .

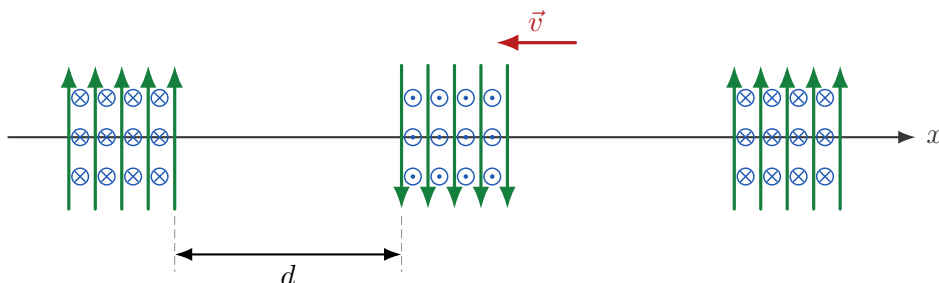


Figura 2: Esquema de la onda en $t = 0$. Entre dos regiones consecutivas con campos opuestos hay media longitud de onda.

La misma situación, expresada como el perfil del campo eléctrico $E_y(x)$, se muestra a continuación.

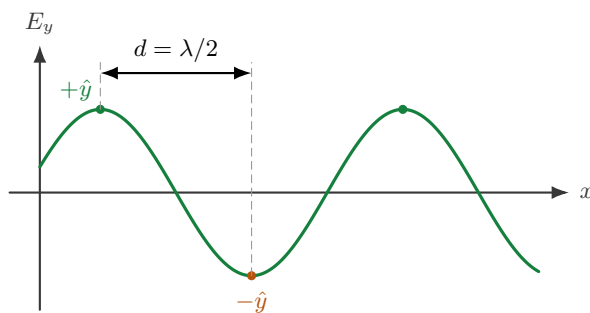


Figura 3: Perfil $E_y(x)$ en $t = 0$: en una cresta el campo apunta en $+\hat{y}$ y en el valle contiguo en $-\hat{y}$; ambas regiones distan $d = \lambda/2$.

Solución.

La frecuencia de la onda es

$$f = 420 \text{ MHz} = 420 \times 10^6 \text{ Hz.}$$

Como la onda es electromagnética, su longitud de onda en el vacío se obtiene desde

$$\lambda = \frac{c}{f}. \quad (5.1)$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{420 \times 10^6 \text{ s}^{-1}} \\ &= 0.714 \text{ m} \\ &= 71.4 \text{ cm.} \end{aligned}$$

En la figura, d separa dos regiones consecutivas en oposición de fase. Esto corresponde a media longitud de onda, luego

$$d = \frac{\lambda}{2}. \quad (5.2)$$

Usando (5.2),

$$\begin{aligned} d &= \frac{71.4 \text{ cm}}{2} \\ &= 35.7 \text{ cm}. \end{aligned}$$

Para fijar la dirección de propagación, tomamos una zona donde el campo eléctrico apunta hacia arriba, es decir, en la dirección $+\hat{y}$, mientras que el campo magnético entra en la hoja, es decir, en la dirección $-\hat{z}$. El sentido de propagación de una onda electromagnética plana coincide con la dirección del vector de Poynting,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}. \quad (5.3)$$

Por lo tanto, basta calcular el producto cruz entre las direcciones de ambos campos. Usando la regla de la mano derecha,

$$\begin{aligned} \hat{y} \times (-\hat{z}) &= -(\hat{y} \times \hat{z}) \\ &= -\hat{x}. \end{aligned}$$

Esto muestra que el vector de Poynting apunta hacia el sentido negativo del eje x . En consecuencia, la onda se propaga hacia $-\hat{x}$.

El número de onda y la frecuencia angular son

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f. \quad (5.4)$$

Con (5.1) y (5.4),

$$\begin{aligned} k &= \frac{2\pi}{0.714} \text{ m}^{-1} \approx 8.80 \text{ m}^{-1}, \\ \omega &= 2\pi(420 \times 10^6) \text{ rad/s} \approx 2.64 \times 10^9 \text{ rad/s}. \end{aligned}$$

Para una onda que se propaga en la dirección $-\hat{x}$, una fase compatible es $kx + \omega t$. Si se toma el origen $x = 0$ en una región donde, para $t = 0$, el campo magnético entra en la hoja, entonces

$$\vec{B}(x, t) = -B_0 \cos(kx + \omega t) \hat{z}. \quad (5.5)$$

Finalmente, usando los valores de k y ω ,

$$\vec{B}(x, t) = -B_0 \cos(8.80x + 2.64 \times 10^9 t) \hat{z} \text{ T},$$

donde x se mide en metros y B_0 es la amplitud del campo magnético.

Resultado final:

$$\boxed{d = 35.7 \text{ cm}}.$$

Una expresión del campo magnético compatible con el esquema es

$$\boxed{\vec{B}(x, t) = -B_0 \cos(8.80x + 2.64 \times 10^9 t) \hat{z} \text{ T}}.$$

Problema 7

Una superficie de discontinuidad plana separa dos medios de índices de refracción n_1 y n_2 . Si un rayo incide desde el medio n_1 , indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- (a) Si $n_1 > n_2$, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia.
- (b) Si $n_1 < n_2$, a partir de un cierto ángulo de incidencia se produce el fenómeno de reflexión total.

Solución.

Los ángulos de incidencia y refracción se miden respecto de la normal a la interfaz. La ley de Snell establece que

$$n_1 \sen \alpha = n_2 \sen \beta, \quad (7.1)$$

donde α es el ángulo de incidencia y β es el ángulo de refracción.

- (a) Si $n_1 > n_2$, de (7.1) se obtiene

$$\sen \beta = \frac{n_1}{n_2} \sen \alpha. \quad (7.2)$$

Como $n_1/n_2 > 1$, mientras exista un rayo refractado se tiene $\sen \beta > \sen \alpha$. Para ángulos entre 0° y 90° , la función seno es creciente, de modo que

$$\beta > \alpha.$$

El rayo refractado se aleja de la normal al pasar desde un medio de mayor índice hacia uno de menor índice. Por lo tanto, la afirmación “el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia” es falsa.

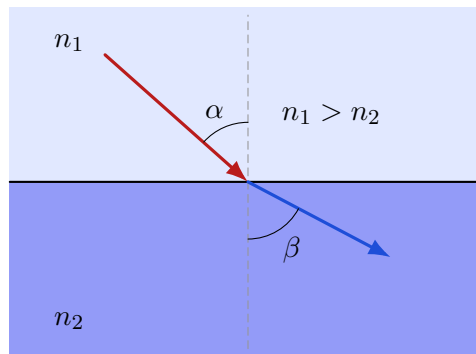


Figura 4: Si $n_1 > n_2$, el rayo refractado se aleja de la normal, es decir, $\beta > \alpha$.

- (b) Si $n_1 < n_2$, nuevamente desde (7.1),

$$\sen \beta = \frac{n_1}{n_2} \sen \alpha. \quad (7.3)$$

Ahora $n_1/n_2 < 1$. Por lo tanto, $\sen \beta < \sen \alpha$ y, en consecuencia,

$$\beta < \alpha.$$

El rayo refractado se acerca a la normal.

La reflexión total interna sólo puede ocurrir cuando la luz pasa desde un medio de mayor índice de refracción hacia uno de menor índice. En este inciso ocurre lo contrario, pues el rayo incide

desde el medio menos refringente hacia el más refringente. Por consiguiente, no aparece un ángulo crítico de reflexión total para esta situación, y la segunda afirmación también es falsa.

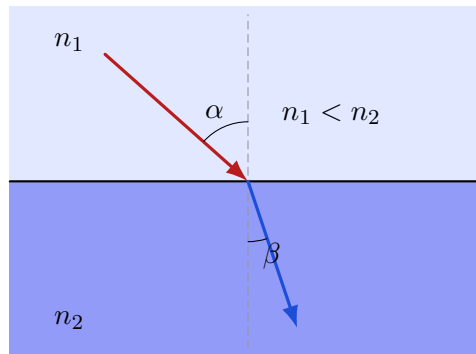


Figura 5: Si $n_1 < n_2$, el rayo refractado se acerca a la normal, de modo que $\beta < \alpha$.

Resultado final:

(a) Falsa, (b) Falsa.

Problema 8

Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30° . Determine qué ángulo forman entre sí los rayos reflejado y refractado. Si el rayo luminoso se propaga desde el agua hacia el aire, determine a partir de qué valor del ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total. Dato: el índice de refracción del agua es $4/3$.

Solución.

Tomamos

$$n_{\text{aire}} \approx 1, \quad n_{\text{agua}} = \frac{4}{3}.$$

Primero el rayo incide desde el aire hacia el agua con ángulo de incidencia

$$\alpha = 30^\circ.$$

El ángulo reflejado se obtiene con la ley de reflexión,

$$\alpha' = \alpha. \quad (8.1)$$

Luego, usando (8.1),

$$\alpha' = 30^\circ.$$

El ángulo refractado se obtiene aplicando la ley de Snell en la interfaz aire-agua:

$$n_{\text{aire}} \sen \alpha = n_{\text{agua}} \sen \beta. \quad (8.2)$$

Despejando desde (8.2),

$$\begin{aligned} \sen \beta &= \frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}} \sen \alpha \\ &= \frac{1}{4/3} \sen(30^\circ) \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} \beta &= \arc \sen\left(\frac{3}{8}\right) \\ &\approx 22.0^\circ. \end{aligned}$$

El ángulo γ entre el rayo reflejado y el rayo refractado se obtiene de la geometría de la interfaz. Los tres ángulos α' , β y γ completan un ángulo llano:

$$\gamma = 180^\circ - \alpha' - \beta. \quad (8.3)$$

Sustituyendo los valores encontrados,

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - 30^\circ - 22.0^\circ \\ &= 128^\circ. \end{aligned}$$

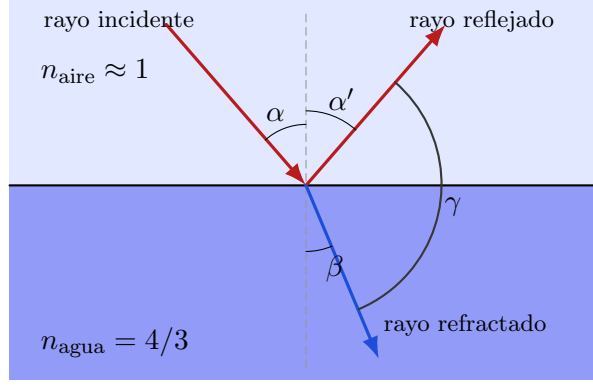


Figura 6: Geometría para un rayo que incide desde el aire hacia el agua.

Para la segunda parte, el rayo incide desde el agua hacia el aire. La reflexión total aparece a partir del ángulo crítico. En el caso límite, el rayo refractado sale rasante a la superficie, por lo que su ángulo de refracción es 90° . La ley de Snell queda

$$n_{\text{agua}} \sen \alpha_c = n_{\text{aire}} \sen(90^\circ). \quad (8.4)$$

Como $\sen(90^\circ) = 1$, desde (8.4) se tiene

$$\begin{aligned} \sen \alpha_c &= \frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}} \\ &= \frac{1}{4/3} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \alpha_c &= \arcsen\left(\frac{3}{4}\right) \\ &\approx 48.6^\circ. \end{aligned}$$

Para $\alpha \geq \alpha_c$, el rayo refractado deja de existir y se produce reflexión total interna.

Resultado final:

$$\boxed{\gamma \approx 128^\circ}, \quad \boxed{\alpha_c \approx 48.6^\circ}.$$

La reflexión total interna ocurre para ángulos de incidencia $\alpha \geq \alpha_c$ cuando la luz pasa desde el agua hacia el aire.